

Ejercicio 1 — Claves primarias y foráneas

Archivo sugerido:

`ejercicios/ejercicio_01_claves.sql`

Enunciado

Crear un modelo relacional para gestionar profesores y departamentos académicos.

Requisitos:

1. Crear tabla `departamentos`.
2. Crear tabla `profesores`.
3. Cada profesor debe pertenecer a un departamento.
4. El correo del profesor no se puede repetir.
5. No se puede registrar un profesor sin nombre.
6. Insertar mínimo 3 departamentos.
7. Insertar mínimo 5 profesores.
8. Consultar profesores con su respectivo departamento.

Script base para el aprendiz

```
CREATE TABLE academia.departamentos (  
    id_departamento SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE  
);  
  
CREATE TABLE academia.profesores (  
    id_profesor SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_departamento INT NOT NULL,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    correo VARCHAR(120) UNIQUE NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT fk_profesor_departamento  
        FOREIGN KEY (id_departamento)  
        REFERENCES academia.departamentos(id_departamento)  
        ON DELETE RESTRICT  
        ON UPDATE CASCADE  
);
```

Consulta esperada:

```
SELECT  
    p.nombre AS profesor,  
    p.correo,  
    d.nombre AS departamento  
FROM academia.profesores p  
JOIN academia.departamentos d  
    ON p.id_departamento = d.id_departamento;
```

Ejercicio 2 — Índices

Archivo sugerido:

`ejercicios/ejercicio_02_indices.sql`

Enunciado

Analizar el uso de índices en consultas frecuentes.

Requisitos:

1. Crear un índice sobre el correo de profesores.
2. Crear un índice sobre el nombre del departamento.
3. Ejecutar una consulta usando `EXPLAIN`.
4. Comparar el plan de ejecución antes y después del índice.
5. Responder: ¿en qué tipo de columnas conviene crear índices?

Script base

```
EXPLAIN
SELECT *
FROM academia.profesores
WHERE correo = 'profesor1@correo.com';
```

```
CREATE INDEX idx_profesores_correo
ON academia.profesores(correo);
```

```
EXPLAIN
SELECT *
FROM academia.profesores
WHERE correo = 'profesor1@correo.com';
```

Ejercicio 3 — Integridad referencial

Archivo sugerido:

`ejercicios/ejercicio_03_integridad_referencial.sql`

Enunciado

Comprobar cómo PostgreSQL protege las relaciones entre tablas.

Actividades:

1. Intentar insertar un profesor con un `id_departamento` inexistente.
2. Observar el error generado.
3. Intentar eliminar un departamento que tiene profesores asociados.
4. Explicar por qué PostgreSQL bloquea la operación.
5. Cambiar temporalmente la regla a `ON DELETE CASCADE` y analizar el riesgo.

Ejemplo de prueba:

```
INSERT INTO academia.profesores (  
    id_departamento,  
    nombre,  
    correo  
)  
VALUES (  
    999,  
    'Profesor Inválido',  
    'invalido@correo.com'  
);
```

Resultado esperado:

```
ERROR: insert or update on table "profesores" violates foreign key constraint
```